Tarea 2

Manejo de Tarjeta Raspberry pi 2/3

A continuación, se presentan 4 asignaciones que deberá realizar para comprender aspectos fundamentales sobre el uso de la tarjeta Raspberry Pi.

Preguntas Teóricas (20 pts, 2pts c/u)

1) ¿Qué es el Shell de Linux?
2) ¿Qué es gcc?
3) ¿Cómo se compila un programa en C utilizando el compilador gcc desde la terminal de Linux? Brinde un ejemplo.
4) ¿Cómo se ejecuta un programa en C ya compilado desde la terminal de Linux?
5) ¿Qué es el comando ifconfig de Ubuntu? ¿Qué información provee?
6) ¿Para qué sirve el protocolo SSH?
7) ¿Qué es la herramienta openssh-server de Linux?
8) Describa la raspberry pi4 en términos de especificaciones, funcionalidad, limitaciones.
9) Defina los siguientes conceptos de programación por hilos: Thread, lock, join y deadlock. Para explicar deadlock use algún diagrama o código de ejemplo.
10) Explique la diferencia entre un mutex lock y un read/write lock.

Creación de una imagen y ejecución de un sistema operativo sobre la tarjeta Raspberry Pi. (10 pts)

1) Formatee la tarjeta micro sd.
2) Investigue y realice la construcción de la imagen Raspberry Pi OS en la tarjeta micro sd.
3) Inserte la micro sd en la plataforma y alimente la tarjeta nuevamente, deberá observar que la tarjeta bootea con la imagen.
4) Tome una captura de pantalla con el nombre de los integrantes que permita verificar que efectivamente realizaron esta asignación (Adjunte la captura al documento con respuestas teóricas).
5) Descargue cualquier otra imagen distinta a la primera.
6) Formatee la tarjeta micro sd.
7) Realice la construcción de la imagen en la tarjeta micro sd.
8) Inserte la micro sd en la plataforma y alimente la tarjeta nuevamente, deberá observar esta vez que la tarjeta bootea con la nueva imagen.
9) Tome una captura de pantalla con el nombre de los integrantes que permita verificar que efectivamente realizaron la nueva asignación (Adjunte la captura al documento con respuestas teóricas).

Comunicación SSH en la tarjeta Raspberry Pi 4 (5 pts)

1) En su PC descargue cualquier programa que permita realizar conexiones por SSH. Ej: Putty.
2) Investigue como se realiza una conexión remota al Raspberry Pi usando el protocolo SSH y realice la comunicación desde su PC hacia la tarjeta de manera remota. (Revisión durante la clase).

Programando sobre la tarjeta (30 pts)

Cree un programa que debe de ser capaz de realizar las siguientes labores en orden:

1. Calcula los primeros 30 números de la secuencia de Fibonacci y escribe el resultado en un archivo. Deja una pausa de 0.1s entre cada cálculo.
2. Crea un archivo y escribe las tablas de multiplicar del 1 al 10. Deja una pausa de 0.1s entre cada línea escrita.

Mida el tiempo **de ejecución que toma realizar ambas tareas.**

Seguidamente cree un programa que utiliza dos hilos para realizar las dos labores de forma paralela. Debe medir el tiempo de **ejecución desde el inicio del primer hilo hasta la finalización del último hilo.**

Compare los resultados entre la ejecución con 1 solo hilo contra la versión con 2 hilos.

El programa debe ser escrito en el lenguaje C++, además para empezar cuando se dé una señal de inicio mediante uno de los pines del GPIO de la tarjeta y debe encender un LED cuando termina la ejecución.

NOTA: Se espera un uso correcto de joins y locks. Usar estos métodos de forma innecesaria será penalizado.

Instrucciones Generales

1) La tarea debe ser realizada en los grupos del proyecto
2) Fecha de entrega viernes 20 de Marzo.
3) Entregables: 1) Subir al tec digital las respuestas a las preguntas teóricas y captura de pantalla. 2) En horario de clase se presentará el código y sus resultados.
4) El documento deberá ser de tipo **únicamente** pdf y deberá nombrarse como: Tarea2Grupo#.pdf, donde # se cambia por el número de grupo. De no seguir esta indicación se le descontarán 10 puntos.
5) No se admiten entregas tardías.
6) **Se evaluará el código escrito como parte de la defensa. Si los estudiantes son incapaces de explicar a profundidad su código la tarea tendrá una nota final de 0.**

Uso de Inteligencia Artificial

Para esta evaluación los estudiantes pueden hacer uso libre de herramientas de inteligencia artificial en lo que se refiere a:

1. Generación de código C++.

2. Búsqueda de información para las preguntas teóricas.

En caso de reconocer cualquier otro uso la nota de la tarea será de 0.